

# Лабораторная работа № 7

Управление журналами событий в системе

---

Жукова С. В. НПИбд-01-24

18 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



## Вводная часть

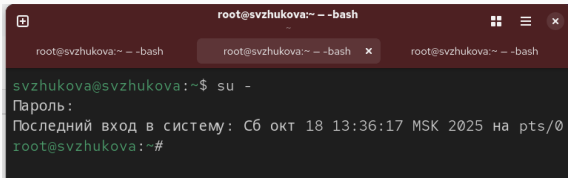
---

Лабораторная работа Управление журналами событий в системе

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.



Запустим три вкладки терминала и в каждом из них получим полномочия администратора



```
root@svzhukova:~ -- -bash
root@svzhukova:~ -- -bash
root@svzhukova:~ -- -bash

svzhukova@svzhukova:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб окт 18 13:36:17 MSK 2025 на pts/0
root@svzhukova:~#
```

Figure 1: 3 Вкладки

## На второй вкладке терминала запустите мониторинг системных событий в реальном времени

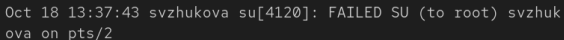
```
root@svzhukova:~# tail -f /var/log/messages
Oct 18 13:36:27 svzhukova su[3990]: (to root) svzhukova on pts
/1
Oct 18 13:36:27 svzhukova systemd-logind[840]: Existing logind
session ID 3 used by new audit session, ignoring.
Oct 18 13:36:27 svzhukova systemd-logind[840]: New session c3
of user root.
Oct 18 13:36:27 svzhukova systemd[1]: Started session-c3.scope
- Session c3 of User root.
Oct 18 13:36:29 svzhukova systemd[2097]: Started run-p4026-i43
26.scope - [systemd-run] /usr/bin/bash.
Oct 18 13:36:41 svzhukova su[4062]: (to root) svzhukova on pts
/2
Oct 18 13:36:41 svzhukova systemd-logind[840]: Existing logind
session ID 3 used by new audit session, ignoring.
Oct 18 13:36:41 svzhukova systemd-logind[840]: New session c4
of user root.
Oct 18 13:36:41 svzhukova systemd[1]: Started session-c4.scope
```

Figure 2: Мониторинг системных событий в реальном времени



## В третьей вкладке терминала вернемся к учётной записи своего пользователя

и попробуем получить полномочия администратора, но введем неправильный пароль. Обратим внимание, что во второй вкладке терминала с мониторингом событий появится сообщение «FAILED SU (to root) username ...». Отображаемые на экране сообщения также фиксируются в файле `/var/log/messages`

A terminal window with a dark background showing a failed su command. The text is white and reads: "Oct 18 13:37:43 svzhukova su[4120]: FAILED SU (to root) svzhukova on pts/2".

```
Oct 18 13:37:43 svzhukova su[4120]: FAILED SU (to root) svzhukova on pts/2
```

Figure 3: FAILED SU (to root) username ...

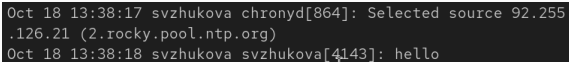
В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя введем

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt 'svzhukova@svzhukova:~\$' is shown in green text. The command 'logger hello' is entered in white text. A white cursor is positioned at the end of the command line.

```
svzhukova@svzhukova:~$ logger hello
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 4: logger hello

Во второй вкладке терминала с мониторингом событий мы увидим сообщение, которое также будет зафиксировано в файле `/var/log/messages`

A terminal window with a dark background and light-colored text. It displays three lines of system logs. The first line shows a message from chronyd[864] about selecting a source. The second line shows a message from svzhukova[4143] saying 'hello'. A cursor is visible at the end of the third line.

```
Oct 18 13:38:17 svzhukova chronyd[864]: Selected source 92.255
.126.21 (2.rocky.pool.ntp.org)
Oct 18 13:38:18 svzhukova svzhukova[4143]: hello
```

Figure 5: hello

Во второй вкладке терминала с мониторингом остановим трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя Ctrl + c . Затем запустим мониторинг сообщений безопасности (последние 20 строк соответствующего файла логов):

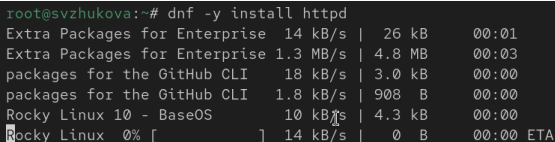
```
root@svzhukova:~# tail -n 20 /var/log/secure
Oct 11 14:47:30 svzhukova sudo[4612]: svzhukova : TTY=pts/0 ;
PWD=/home/svzhukova ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 4563
Oct 11 14:47:30 svzhukova sudo[4612]: pam_unix(sudo:session):
session opened for user root(uid=0) by svzhukova(uid=1000)
Oct 11 14:47:30 svzhukova sudo[4612]: pam_unix(sudo:session):
session closed for user root
Oct 18 13:29:33 svzhukova sshd[947]: Server listening on 0.0.0
.0 port 22.
Oct 18 13:29:33 svzhukova sshd[947]: Server listening on :: po
rt 22.
Oct 18 13:29:44 svzhukova (systemd)[1467]: pam_unix(systemd-us
er:session): session opened for user gdm(uid=42) by gdm(uid=0)
Oct 18 13:29:44 svzhukova gdm-launch-environment[1460]: pam_u
nix(gdm-launch-environment:session): session opened for user g
dm(uid=42) by (uid=0)
Oct 18 13:29:51 svzhukova gdm-password[2089]: pam_unix(gdm-pa
ssword:auth): user [svzhukova] has blank password; authenticat
ed without it
Oct 18 13:29:51 svzhukova gdm-password[2089]: gkr-pam: no pas
sword is available for user
```

Figure 6: Сообщения, которые ранее были зафиксированы во время ошибки авторизации при вводе команды su

## Изменение правил rsyslog.conf

По умолчанию веб-служба не регистрирует свои сообщения через rsyslog, а пишет свой собственный журнал (в каталоге /var/log/httpd). Настроим регистрацию сообщений веб-службы через syslog, создав правило, регистрирующее отладочные сообщения в отдельном лог-файле. Для этого выполним следующие действия.

В первой вкладке терминала установите Apache



```
root@svzhukova:~# dnf -y install httpd
Extra Packages for Enterprise 14 kB/s | 26 kB      00:01
Extra Packages for Enterprise 1.3 MB/s | 4.8 MB     00:03
packages for the GitHub CLI    18 kB/s | 3.0 kB     00:00
packages for the GitHub CLI    1.8 kB/s | 908 B      00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS        10 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 0% [                ] 14 kB/s | 0 B      00:00 ETA
```

Figure 7: Установим Apache

## После окончания процесса установки запустим веб-службу

```
Выполнено!  
root@svzhukova:~# systemctl start httpd  
root@svzhukova:~# systemctl enable httpd  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.  
root@svzhukova:~#
```

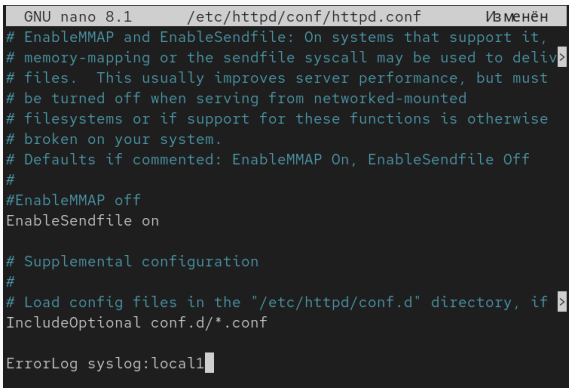
Figure 8: Запустим

## Во второй вкладке терминала посмотрим журнал сообщений об ошибках веб-службы

```
root@svzhukova:~# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Oct 18 13:42:22.580950 2025] [suexec:notice] [pid 4546:tid 4546] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using svzhukova.localdomain. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Sat Oct 18 13:42:22.594738 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 4546:tid 4546] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Sat Oct 18 13:42:22.595493 2025] [systemd:notice] [pid 4546:tid 4546] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sat Oct 18 13:42:22.600605 2025] [mpm_event:notice] [pid 4546:tid 4546] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 18 13:42:22.600620 2025] [core:notice] [pid 4546:tid 4546] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

Figure 9: Журнал сообщений об ошибках веб-служб

В третьей вкладке терминала получим полномочия администратора и в файле конфигурации `/etc/httpd/conf/httpd.conf` в конце добавим следующую строку



```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf Изменён
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if
IncludeOptional conf.d/*.conf

ErrorLog syslog:local1
```

Figure 10: ErrorLog syslog:local1

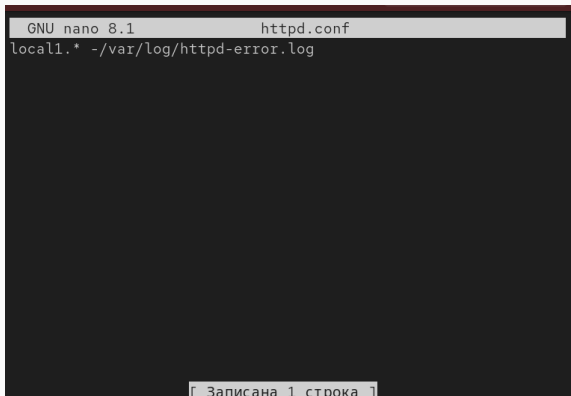


В каталоге `/etc/rsyslog.d` создадим файл мониторинга событий веб-службы

```
root@svzhukova:~# cd /etc/rsyslog.d
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# touch httpd.conf
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d#
```

Figure 11: Файл мониторинга событий веб-службы

Открыв его на редактирование, пропишем в нём



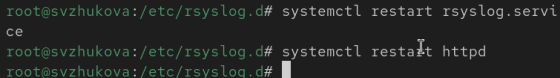
```
GNU nano 8.1      httpd.conf
local1.* -/var/log/httpd-error.log

[ Записана 1 строка ]
```

Figure 12: nano

## Перейдем в первую вкладку терминала и перезагрузите конфигурацию rsyslogd и веб-службу

Все сообщения об ошибках веб-службы теперь будут записаны в файл `/var/log/httpd-error.log`, что можно наблюдать или в режиме реального времени, используя команду `tail` с соответствующими параметрами, или непосредственно просматривая указанный файл.

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'root@svzhukova:/etc/rsyslog.d#'. The first command entered is 'systemctl restart rsyslog.service'. The second command entered is 'systemctl restart httpd'. The cursor is at the end of the second command.

```
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# systemctl restart rsyslog.service
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# systemctl restart httpd
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d#
```

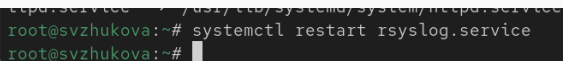
Figure 13: rsyslogd

В третьей вкладке терминала создайте отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации

```
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# cd /etc/rsyslog.d
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# touch debug.conf
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages
-debug" >
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «new
line»
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages
-debug" >/etc/rsyslog.d/debug.conf
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d#
```

Figure 14: Мониторинг отладочной информации

В первой вкладке терминала снова перезапустим rsyslogd



```
tcpd.service - /usr/lib/systemd/system/tcpd.service  
root@svzhukova:~# systemctl restart rsyslog.service  
root@svzhukova:~#
```

Figure 15: Перезапустим

Во второй вкладке терминала запустим мониторинг отладочной информации:

```
root@svzhukova:~# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 18 13:54:53 svzhukova systemd[1]: Stopping rsyslog.serv
ice - System Logging Service...
Oct 18 13:54:53 svzhukova rsyslogd[5168]: [origin software=
"rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="5168" x-info=
"https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Oct 18 13:54:53 svzhukova systemd[1]: rsyslog.service: Deac
tivated successfully.
Oct 18 13:54:53 svzhukova systemd[1]: Stopped rsyslog.servi
ce - System Logging Service.
Oct 18 13:54:53 svzhukova systemd[1]: Starting rsyslog.serv
ice - System Logging Service...
Oct 18 13:54:53 svzhukova rsyslogd[5475]: [origin software=
"rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="5475" x-info=
"https://www.rsyslog.com"] start
Oct 18 13:54:53 svzhukova rsyslogd[5475]: imjournal: journa
l files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el10 try https:
//www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 18 13:54:53 svzhukova systemd[1]: Started rsyslog.servi
ce - System Logging Service.
```

Figure 16: Мониторинг отладочной информации

## В третьей вкладке терминала введем

```
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# logger -p daemon.debug "Daem  
on Debug Message"  
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d#
```

Figure 17: logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"

В терминале с мониторингом посмотрим сообщение отладки

```
Oct 18 13:55:42 svzhukova root[5504]: Daemon Debug Message
```

Figure 18: Посмотрим

# Использование journalctl

Во второй вкладке терминала посмотрим содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы

```
root@svzhukova:~# journalctl
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Booting Linux
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Linux version
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: KASLR enabled
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: EFI v2.5
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: SMBIOS
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: random: crngp
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Early
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: RSDP
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: XSDT
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: FACP
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DSDT
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: APIC
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: PPTT
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: GTDT
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: MCFG
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DBG2
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: IORT
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: BGRT
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR:
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Use AC
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NUMA: Faking
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NODE_DATA(0)
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Zone ranges:
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: DMA
Okt 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: DMA32
```

Figure 19: Содержимое журнала с событиями



# Просмотр содержимого журнала без использования пейджера

```
OCT 18 13:54:34 svzhukova.localdomain kernel: hrtimer: interrupt
rrupt took 67844133 ns
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Stopping
rsyslog.service - System Logging Service...
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5168]: [orig
in software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="5
168" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15
.
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: rsyslog.s
ervice: Deactivated successfully.
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Stopped r
syslog.service - System Logging Service.
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting
rsyslog.service - System Logging Service...
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: [orig
in software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="5
475" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: imjou
rnal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el1
0 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started r
syslog.service - System Logging Service.
OCT 18 13:55:42 svzhukova.localdomain root[5504]: Daemon De
bug Message
OCT 18 13:56:20 svzhukova.localdomain gnome-shell[2224]: li
binput error: event4 - spice vdagent tablet: client bug: e
vent processing lagging behind by 44ms, your system is too
slow
root@svzhukova:~#
```

Figure 20: Без использования пейджера

## Режим просмотра журнала в реальном времени:

```
root@svzhukova:~# journalctl -f
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting
rsyslog.service - System Logging Service...
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: [orig
in software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="5
475" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: injou
rnal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el1
0 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
OCT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started r
syslog.service - System Logging Service.
OCT 18 13:55:42 svzhukova.localdomain root[5504]: Daemon De
bug Message
OCT 18 13:56:20 svzhukova.localdomain gnome-shell[2224]: li
binput error: event4 - spice vdagent tablet: client bug: e
vent processing lagging behind by 44ms, your system is too
slow
OCT 18 13:57:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting
packagekit.service - PackageKit Daemon...
OCT 18 13:57:07 svzhukova.localdomain PackageKit[5607]: dae
mon start
OCT 18 13:57:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started p
ackagekit.service - PackageKit Daemon.
OCT 18 13:57:08 svzhukova.localdomain PackageKit[5607]: sea
rch-file transaction /606_eeaadcca from uid 0 finished with
success after 473ms
```

Figure 21: В в реальном времени

Для использования фильтрации просмотра конкретных параметров журнала введем `journalctl` и дважды нажмем клавишу `Tab`

```
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Booting Linux
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Linux version
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: KASLR enabled
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ef: EFI v2.0
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ef: SMBIOS
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: random: crng
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Early
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: RSDT
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: XSDT
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: FACP
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DSDT
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: APIC
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: PPTT
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: GTDT
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: MCFG
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DBG2
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: IORT
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: BGRT
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Use AC
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NUMA: Faking
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NODE_DATA(0)
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Zone ranges:
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: DMA [
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: DMA32 e
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Normal [
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Device e
lines 1-28
```

Figure 22: Фильтрации просмотра

## Просмотрим события для UID0:

```
root@svzhukova:~# journalctl _UID=0
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd-journald[208>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd-journald[208>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd-journald[208>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-modules-load>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-modules-load>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-modules-load>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-modules-load>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd-vconsole-set>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-vconsole-set>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain dracut-cmdline[222]:>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain dracut-cmdline[222]:>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-vconsole-set>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-sysusers[257>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-sysusers[257>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-sysusers[257>
окт 18 13:29:29 svzhukova.localdomain systemd-udevd[321]: >
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: starting>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd-tmpfiles[426>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: Finished>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: Reached >
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: Reached >
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain dracut-initqueue[435>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain dracut-initqueue[435>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain dracut-initqueue[435>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: Found de>
окт 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: Reached >
```

Figure 23: UID0

## Для отображения последних 20 строк журнала введем

```
root@svzhukova:~# journalctl -n 20
ОКТ 18 13:47:34 svzhukova.localdomain httpd[5183]: AH00558>
ОКТ 18 13:47:34 svzhukova.localdomain httpd[5183]: Server >
ОКТ 18 13:47:34 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started >
ОКТ 18 13:53:29 svzhukova.localdomain spice-vdagent[2420]:>
ОКТ 18 13:54:07 svzhukova.localdomain NetworkManager[913]:>
ОКТ 18 13:54:34 svzhukova.localdomain kernel: hrtimer: int>
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Stopping>
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5168]: [ori>
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: rsyslog.>
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Stopped >
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting>
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: [ori>
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: imjo>
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started >
ОКТ 18 13:55:42 svzhukova.localdomain root[5504]: Daemon D>
ОКТ 18 13:56:20 svzhukova.localdomain gnome-shell[2224]: l>
ОКТ 18 13:57:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting>
ОКТ 18 13:57:07 svzhukova.localdomain PackageKit[5607]: da>
ОКТ 18 13:57:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started >
ОКТ 18 13:57:08 svzhukova.localdomain PackageKit[5607]: se>
lines 1-20/20 (END)
```

Figure 24: Последние 20 строк

## Для просмотра только сообщений об ошибках введем

```
root@svzhukova:~# journalctl -p err
окт 18 13:29:33 svzhukova.localdomain kernel: Warning: Unm>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:53:29 svzhukova.localdomain spice-vdagent[2420]:>
lines 1-8/8 (END)
```

Figure 25: Сообщения об ошибках

Чтобы просмотреть сообщения журнала, записанные за определённый период времени, мы можем использовать параметры `–since` и `–until`. Обе опции принимают параметр времени в формате `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`

Кроме того, мы можем использовать `yesterday`, `today` и `tomorrow` в качестве параметров. Например, для просмотра всех сообщений со вчерашнего дня введем

```
root@svzhukova:~# journalctl --since yesterday
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Booting Linux
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Linux version
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: KASLR enabled
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: EFI v2.
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: SMBIOS
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: random: crng
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Early
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: RSDP
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: XSDT
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: FACP
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DSDT
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: APIC
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: PPTT
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: GTDT
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: MCFG
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DBG2
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: IORT
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: BGRT
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Use AC
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NUMA: Faking
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NODE_DATA(0)
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Zone ranges:
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: DMA
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: DMA22
```

## Показать все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня

```
root@svzhukova:~# journalctl --since yesterday -p err
окт 18 13:29:33 svzhukova.localdomain kernel: Warning: Unm>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:53:29 svzhukova.localdomain spice-vdagent[2420]:>
lines 1-8/8 (END)
```

Figure 27: Сообщения с ошибкой приоритета



## Если нам нужна детальная информация, то используем

```
root@svzhukova:~# journalctl -o verbose
Sat 2025-10-18 13:29:28.952429 MSK [s=46712a44c2e34b5a97c3>
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
PRIORITY=6
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
MESSAGE=Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x>
_BOOT_ID=e1a6155be35b442b873343bef24a0be3
_MACHINE_ID=ce57e905af2c40f7b4444e9020ffc3ba
_HOSTNAME=svzhukova.localdomain
_RUNTIME_SCOPE=initrd
Sat 2025-10-18 13:29:28.952448 MSK [s=46712a44c2e34b5a97c3>
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
_BOOT_ID=e1a6155be35b442b873343bef24a0be3
_MACHINE_ID=ce57e905af2c40f7b4444e9020ffc3ba
_HOSTNAME=svzhukova.localdomain
_RUNTIME_SCOPE=initrd
PRIORITY=5
MESSAGE=Linux version 6.12.0-55.32.1.el10_0.aarch64 (m>
Sat 2025-10-18 13:29:28.952455 MSK [s=46712a44c2e34b5a97c3>
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
```

Figure 28: Детальная информация

Для просмотра дополнительной информации о модуле sshd введем

```
root@svzhukova:~# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
окт 18 13:29:33 svzhukova.localdomain (sshd)[947]: sshd.se>
окт 18 13:29:33 svzhukova.localdomain sshd[947]: Server li>
окт 18 13:29:33 svzhukova.localdomain sshd[947]: Server li>
lines 1-3/3 (END)
```

Figure 29: Введем

По умолчанию журнал journald хранит сообщения в оперативной памяти системы и записи доступны в каталоге `/run/log/journal` только до перезагрузки системы. Для того чтобы сделать журнал journald постоянным, выполним следующие действия.

1. Запустим терминал и получим полномочия администратора.
2. Создадим каталог для хранения записей журнала.
3. Скорректируем права доступа для каталога `/var/log/journal`, чтобы journald смог записывать в него информацию

```
root@svzhukova:~# mkdir -p /var/log/journal
root@svzhukova:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@svzhukova:~# chmod 2755 /var/log/journal
root@svzhukova:~#
```

Figure 30: журнал journald постоянным

Для принятия изменений необходимо или перезагрузить систему (перезапустить службу systemd-journald недостаточно), или использовать команду

```
root@svzhukova:~# killall -USR1 systemd-journald  
root@svzhukova:~#
```

Figure 31: Команда

Журнал `systemd` теперь постоянный. Если мы хотим видеть сообщения журнала с момента последней перезагрузки, используем:

```

root@svzhukova:~# journalctl -b
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Booting Linux
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Linux version
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: KASLR enabled
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ef1: EFI v2
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ef1: SMBIOS
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: random: crng
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Early >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: RSDP >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: XSDT >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: FACP >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DSDD >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: APIC >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: PPTT >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: GTDT >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: MCFG >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DBG2 >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: TORT >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: BGRT >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR: >
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Use AC
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NUMA: Faking
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NODE_DATA(0)
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Zone ranges:
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: DMA
OCT 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: DMA32

```

Figure 32: journalctl -b

## Заключение

---

Мы получили навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.